

FairScan

Stack Tecnológico y Analisis de Costos

Documento tecnico para planificacion de infraestructura
Mayo 2026

1. Frontend (PWA)

FairScan es una Progressive Web App (PWA) con arquitectura offline-first. Todas las librerias del frontend son open source y gratuitas.

Tecnologia	Rol	Costo
React 18.3	UI framework	Gratis
Vite 5.4	Build tool / dev server	Gratis
Dexie 4.3 (IndexedDB)	Base de datos local offline-first	Gratis
vite-plugin-pwa + Workbox	Service worker, caching offline	Gratis
jsQR 1.4	Decodificador de codigos QR	Gratis
ExcelJS 4.4	Exportacion a Excel con fotos	Gratis
JSZip 3.10	Exportacion ZIP de fotos	Gratis

2. Backend — Netlify Serverless Functions

El backend consiste en 6 funciones serverless desplegadas en Netlify, que manejan procesamiento de IA, almacenamiento de fotos y monitoreo.

Funcion	Descripcion
process-image	Analisis de fotos de productos con Claude (vision)
process-audio	Transcripcion de audio con Claude
process-card	OCR de tarjetas de presentacion con Claude (vision)
upload-photo	Subida de fotos a Cloudflare R2
proxy-image	Proxy CORS para descargar imagenes de R2

Funcion	Descripcion
health	Health check de todos los servicios

3. Servicios Cloud (con costo)

Estos son los servicios de terceros que tienen planes gratuitos con limites y planes pagos.

Servicio	Rol	Plan Free	Costo Pago
Supabase	DB PostgreSQL + Auth + Realtime	500 MB DB, 50K MAU, 5GB bandwidth	Desde \$25/mes (Pro: 8GB DB, 100K MAU)
Anthropic Claude API (Haiku 4.5)	IA para vision, audio, OCR	No hay free tier	\$0.80/1M input \$4/1M output tokens
Cloudflare R2	Almacenamiento de fotos	10 GB storage, 10M reads/mes	\$0.015/GB Sin egress
Netlify	Hosting + serverless functions	100GB bandwidth, 125K invocaciones	Desde \$19/mes (Pro)
Sentry	Monitoreo de errores	5K errores/mes	Desde \$26/mes (Team)

4. Autenticacion

- Supabase Auth — email/password signup + login
- JWT tokens con auto-refresh de sesion
- Aislamiento de datos por equipo (team-based)

5. Modelo de IA

Modelo actual: **claude-haiku-4-5-20251001** (configurable via variable de entorno CLAUDE_MODEL). Este modelo ofrece el mejor balance entre costo, velocidad y capacidad de vision/audio.

6. Estimacion de Costos por Escaneo

Cada escaneo consiste en una foto de producto procesada por Claude AI mas el almacenamiento de la imagen y el registro en base de datos.

Concepto	Estimacion
Tokens input (imagen ~1000x1000 + prompt)	~1,600 tokens
Tokens output (JSON estructurado)	~300 tokens
Costo por escaneo (IA)	~\$0.0025 USD (~0.25 centavos)
Foto almacenada en R2 (~500KB)	~\$0.0000075/mes
Registro en Supabase	Negligible
TOTAL por escaneo	~\$0.003 USD

7. Capacidad Maxima por Tier

Comparacion de limites entre el tier gratuito y el tier Pro (~\$50/mes combinado).

Metrica	Free Tier	Pro Tier (~\$50/mes)
Usuarios (MAU)	50,000 (Supabase)	100,000
Escaneos/mes	~125,000 (limitado por Netlify)	Ilimitados (Netlify Pro)
Almacenamiento fotos	10 GB (~20,000 fotos)	Ilimitado (R2 pago por uso)
Base de datos	500 MB (~500K productos)	8 GB (~8M productos)
Bandwidth	100 GB/mes	1 TB/mes

8. Costo Mensual Estimado por Escala

Proyeccion de costos mensuales segun el volumen de uso.

Escala	Usuarios	Escaneos/mes	Costo estimado
Piloto	1 - 5	~500	\$0 - \$1 (free tiers)
Pequeno	10 - 50	~5,000	\$15 - \$25/mes
Medio	50 - 200	~20,000	\$50 - \$75/mes
Grande	200 - 1,000	~100,000	\$250 - \$350/mes

9. Conclusion

La arquitectura de FairScan es moderna, cloud-native y eficiente en costos para escalas pequeñas a medianas. El costo dominante a escala es la **API de Claude** (procesamiento de IA por escaneo), seguido por **Supabase Pro** como costo fijo base una vez que se supera el free tier.

Para una operacion piloto (1-5 usuarios), la app puede funcionar practicamente gratis usando los tiers gratuitos de todos los servicios. El costo escala de forma predecible y lineal con el numero de escaneos realizados.

Todas las librerias del frontend son open source y no tienen costo de licencia. La arquitectura offline-first reduce la dependencia del servidor y minimiza los costos de bandwidth.